ESPECIFICACIÓN DE LOS REFERENTES TÉCNICOS DEL HARDWARE Y SOFTWARE Y ESTIMACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS

Aprendices

Edward Steven Peñaranda Diaz

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Juan David Betancur Castro

Richard Albeiro Sepulveda Martínez

Instructora líder

Jenniffer María Yepes Manjarres

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha #3235781

2026

Tabla De Contenido

Introducción _____ ***3***

Descripción de la solución del Software _____ ***4***

Referentes técnicos de Hardware _____ ***5***

Equipos de usuario _____ 5

Servidor _____ 5

Referentes técnicos de Software _____ ***6***

Software base _____ 6

Software de desarrollo _____ 6

Software de apoyo _____ 7

Condiciones técnicas del proyecto _____ ***8***

Estimación de condiciones económicas _____ ***9***

Costos de Hardware _____ 9

Costos de Software _____ 9

Costos de Desarrollo _____ 9

Costo total del proyecto _____ 10

Conclusiones _____ ***11***

Bibliografía _____ ***12***

Introducción

El desarrollo de una solución tecnológica requiere un equilibrio preciso entre la viabilidad técnica y la viabilidad económica. El presente informe, tiene como propósito estructurar de manera detallada la **Especificación de los Referentes Técnicos de Hardware - Software y la Estimación de las Condiciones Económicas** necesarias para la puesta en marcha del proyecto de software requerido por la organización.

La correcta delimitación de los componentes tecnológicos (tanto en la infraestructura del cliente como en los entornos de servidor y desarrollo) garantiza que el software responda con eficiencia, escalabilidad y seguridad a las necesidades del negocio. Asimismo, la previsión financiera y la estimación de costos asociados a la infraestructura, licencias y mano de obra técnica permiten consolidar un presupuesto real, minimizando los riesgos de desviación económica durante el ciclo de vida del desarrollo.

A través de este documento, se desglosarán los requerimientos mínimos y recomendados de hardware, la arquitectura de software base, las herramientas de desarrollo y los costos proyectados, proporcionando una hoja de ruta clara para los *stakeholders* y el equipo de ingeniería.

Descripción De La Solución Del Software

El proyecto consiste en la implementación de una plataforma web interactiva diseñada para facilitar la selección y personalización de componentes para computadores de escritorio. La herramienta permite a los usuarios, independientemente de su nivel de conocimiento técnico, elegir piezas compatibles gracias a un sistema de verificación automática en tiempo real que previene configuraciones erróneas o incompatibles. Además, integra un módulo de recomendaciones personalizadas basadas en perfiles de uso (como gaming, edición de video o tareas básicas) con el fin de sugerir opciones que maximicen la relación Calidad-Precio.

Referentes Técnicos De Hardware

En este apartado se especifican los requerimientos físicos y de infraestructura tecnológica necesarios tanto para el funcionamiento desde la perspectiva del cliente, como para el entorno del servidor.

Equipos de usuario

Para garantizar una experiencia de navegación fluida, el usuario final debe acceder a la plataforma desde un equipo que cumpla con las siguientes especificaciones básica: Se requiere como mínimo un procesador equivalente a Intel Core i3 o AMD Ryzen 3, 8 GB de memoria RAM, 500 MB de almacenamiento disponible y una pantalla con resolución HD. Adicionalmente, es indispensable contar con una conexión a internet estable para que el aplicativo pueda consultar la base de datos y generar validaciones de compatibilidad en tiempo real.

Servidor

Dado que es una plataforma basada en la web, se requiere de un servidor (hosting) en la nube capaz de gestionar múltiples peticiones simultáneas, alojar el código fuente y procesar el motor de validación. Se recomienda un servidor tipo VPS (Servidor Privado Virtual) con características estimadas de 2 vCPU (Virtual Central Processing Unit), 4 GB de RAM, 40 GB de almacenamiento SSD y un ancho de banda robusto para soportar el flujo de usuarios y las consultas a la base de datos de los componentes.

Referentes Técnicos De Software

Esta sección enumera los programas, sistemas operativos, licencias, lenguajes de programación y herramientas digitales requeridas para el desarrollo, despliegue y uso de la plataforma web.

Software base

- Sistema Operativo: Se requiere el uso de Windows en sus versiones 10 o superior (Windows 11) para garantizar el correcto soporte de las herramientas de desarrollo.
- Navegador Web: Para el acceso e interacción con la plataforma web, es necesario un navegador actualizado basado en tecnologías modernas, tales como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.
- Base de Datos: Para el almacenamiento estructurado del catálogo de componentes de hardware, relaciones de compatibilidad y perfiles, se utilizará el motor de bases de datos MySQL.

Software de desarrollo

- Lenguajes de Programación: La estructuración, diseño y lógica de la aplicación se realizará utilizando HTML5, CSS3 , PHP y JavaScript.
- Entorno de desarrollo: Se empleará Visual Studio Code como IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) para la escritura y depuración del código fuente.
- Framework: Para agilizar la construcción de interfaces gráficas modernas y adaptables (responsivas), se utilizará Bootstrap o Tailwind CSS.

- Licenciamiento: Cabe destacar que tecnologías fundamentales para el proyecto como HTML y CSS son de licenciamiento libre y de uso gratuito, lo que beneficia el presupuesto del proyecto.

Software de apoyo

- Herramientas: Se utilizará GitHub para el control de versiones del código y facilitar el trabajo colaborativo entre los desarrolladores, además del uso de REM para la gestión de documentación y esquemas.

Condiciones Técnicas Del Proyecto

Aquí se establecen los lineamientos legales, de seguridad, protección de datos y garantías operativas que aseguran un funcionamiento ético y robusto de la plataforma.

Para el correcto funcionamiento y la protección integral de la información, la plataforma se alinea con la normativa legal vigente colombiana. Se dará estricto cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 para garantizar la adecuada recolección, almacenamiento y tratamiento de los datos personales suministrados por los usuarios. Así mismo, y conforme a la Ley 1273 de 2009, se implementarán medidas de seguridad informática como el control de accesos, cifrado de información, y el uso del protocolo HTTPS para prevenir vulneraciones. Finalmente, en cumplimiento del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), el aplicativo garantizará total transparencia en la muestra de especificaciones, precios y recomendaciones de hardware.

Estimación De Condiciones Económicas

Este apartado desglosa la proyección financiera necesaria para la ejecución del proyecto. Dado que gran parte de las herramientas son de libre uso, el enfoque presupuestal se centra en la infraestructura de despliegue y la mano de obra del equipo desarrollador.

Costos de Hardware

Contempla la proporción de uso o depreciación de los equipos de cómputo utilizados por los cinco (5) aprendices para programar el sistema, además del costo de arrendamiento del servidor en la nube (Hosting VPS).

- **Depreciación/Uso de equipos de desarrollo:** $10,000,000 COP
- **Arrendamiento de Servidor (Hosting VPS Anual):** $350,000 COP

Costos de Software

Afortunadamente, el proyecto goza de una alta viabilidad gracias a que lenguajes como HTML, CSS, PHP y la base de datos MySQL son de uso libre y gratuito. Este rubro cubre licenciamientos específicos de sistemas operativos y la compra del nombre en internet.

- **Licencias Sistema Operativo (Windows 10/11 - OEM):** $400,000 COP
- **Registro de Dominio Web (Anual):** $60,000 COP

Costos de Desarrollo

Este valor representa la estimación de la mano de obra (honorarios) del equipo técnico (Edward, Frank, Jhostin, Juan David y Richard) durante las fases de análisis, diseño, implementación y la prestación de servicios de pruebas y soporte continuo.

- **Desarrollo de Software:** $2.000.000 COP

- **Test y Pruebas:** $1.000.000 COP
- **Servicio de Soporte y Mantenimiento Técnico:** $1.000.000 COP

Costo total del proyecto

La sumatoria de los conceptos de infraestructura técnica, licencias y capital humano consolida el presupuesto integral para el ciclo completo del desarrollo y la puesta en marcha.

- **Gran Total Estimado:** $14.810.000 COP

Conclusiones

El desarrollo de la plataforma web de "Hardware Solutions" demuestra ser un proyecto con un balance altamente positivo y viable. Desde el punto de vista económico, el uso estratégico de tecnologías y herramientas de desarrollo de licenciamiento libre y gratuito, tales como HTML5, CSS3, PHP, MySQL y Visual Studio Code, minimiza significativamente los costos directos de software.

Técnicamente, la aplicación está optimizada para ser accesible desde equipos con requerimientos mínimos, lo que garantiza una adopción masiva. Finalmente, las estrictas implementaciones proyectadas bajo el marco legal aseguran un entorno de uso seguro y transparente para el usuario, cumpliendo plenamente con la promesa de valor de democratizar y facilitar el ensamblaje de equipos de cómputo.

Bibliografía

- Congreso de la República de Colombia. (2009, 5 de enero). *Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"*.
- Congreso de la República de Colombia. (2011, 10 de noviembre). *Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*.
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.
- Bootstrap. (s.f.). *Introduction to Bootstrap*. Recuperado de https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/.
- MySQL. (s.f.). *MySQL Documentation*. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/.
- PHP Group. (s.f.). *PHP Manual*. Recuperado de https://www.php.net/manual/es/.
- Visual Studio Code. (s.f.). *Docs - Getting Started*. Recuperado de https://code.visualstudio.com/docs.